

Entrega 2 — Justificación de soluciones

Proyecto Informático 2 · Módulo 2 · Caso: Red de Rescate de Alimentos · Fundación Mesa Común

En el Módulo 1 su equipo definió qué debe hacer el sistema. En este módulo van a decidir **cómo** construirlo, y sobre todo a sostener esa decisión con argumentos. El ejercicio consiste en plantear varias alternativas de solución para el mismo problema, compararlas con criterios explícitos, analizar los riesgos y las restricciones de cada una, y justificar por escrito la que eligieron.

No hay una respuesta correcta única. Una alternativa técnicamente brillante puede ser la peor opción para una fundación que opera con quince rescates a la semana y sin personal técnico. Lo que se evalúa es la calidad del razonamiento, no la sofisticación de la tecnología.

PRODUCTO ESPERADO

Cuatro artefactos. Cada uno se califica por separado, así que la ausencia de cualquiera de ellos cuesta hasta cinco puntos:

1. **Matriz de comparación de soluciones** diligenciada, usando la plantilla entregada.
2. **Justificación escrita de la alternativa seleccionada**, con análisis de riesgos y restricciones de cada opción evaluada.
3. **Registro de revisión de pares**, usando la plantilla entregada. Tiene dos secciones y ambas son obligatorias.
4. **Reflexión final del equipo** (máx. 250 palabras): qué criterio fue más difícil de evaluar, si hubo desacuerdos en el equipo y cómo los resolvieron.

CUÁNTAS ALTERNATIVAS

Dos alternativas es el mínimo para aprobar el criterio. **Tres o más, con datos cuantitativos de costos y tiempos, es lo que exige el nivel máximo.** La plantilla ya tiene columnas para tres.

Las alternativas deben ser distintas en naturaleza, no en marca. Comparar React contra Angular contra Vue no es comparar alternativas de solución: son tres formas de construir exactamente lo mismo. Comparar un canal estructurado sobre WhatsApp con una hoja de cálculo compartida, contra una aplicación web adaptada a móvil, contra una aplicación móvil nativa, sí lo es: cambian el costo, el riesgo, la accesibilidad y quién puede operarlas.

CRITERIOS DE COMPARACIÓN

La rúbrica exige criterios de tres áreas: técnica, económica y de viabilidad. Los seis criterios de la plantilla las cubren así:

Área	Criterio de la plantilla	Qué pregunta
Técnica	Factibilidad técnica	¿Podemos construirlo con lo que sabemos y el tiempo que hay?
Técnica	Escalabilidad	¿Aguanta si la operación crece diez veces?
Técnica	Riesgos técnicos	¿Qué puede fallar y qué tan grave sería?
Económica	Costos estimados	¿Cuánto cuesta montarlo y cuánto sostenerlo cada mes?
Viabilidad	Cumplimiento de requerimientos	¿Cubre los RF y RNF que definimos en el Módulo 1?
Viabilidad	Satisfacción de las partes interesadas	¿La pueden usar y aceptar los actores del mapa?

La lectura *Principios para la toma de decisiones en ingeniería de software* incluye además el factor **impacto**. No es un criterio separado en la matriz: se evalúa dentro de satisfacción de las partes interesadas.

Pueden agregar criterios propios si el caso lo justifica. Lo que no pueden es usar criterios genéricos sin relación con el contexto del cliente: eso es lo que separa el nivel 1 del nivel 5 en la rúbrica.

INDICACIONES

1. Revisar la lectura “Principios para la toma de decisiones en ingeniería de software” en el Módulo 2.
2. Definir con el equipo al menos dos alternativas de solución distintas en naturaleza, partiendo de los requerimientos del Módulo 1.
3. Diligenciar la matriz: asignar peso a cada criterio, puntaje a cada alternativa, justificar cada puntaje y calcular el ponderado.
4. Publicar el avance —matriz y justificación preliminar— en el foro **Comparando alternativas**, en el Módulo 2. Basta con que publique un integrante.
5. **Retroalimentar la publicación de otro equipo** que aún no haya recibido devolución, y registrar esa revisión en la plantilla.
6. Consolidar el registro de revisión de pares con sus dos secciones.
7. Escribir la reflexión final y armar el documento.

EL REGISTRO DE REVISIÓN DE PARES

Es el artefacto nuevo de este módulo, así que conviene explicarlo. Tiene dos secciones y se diligencia en la plantilla entregada:

- **Sección A — Revisión entregada a otro equipo.** Qué observaron sobre la matriz y la justificación del equipo revisado, criterio por criterio: qué está bien sustentado, qué vacíos encontraron y qué preguntas les quedaron. Debe cerrar con una recomendación concreta.
- **Sección B — Revisión interna del equipo.** Cómo se organizaron para producir esa revisión y su propia matriz: quién revisó qué, qué desacuerdos surgieron sobre pesos o puntajes, y cómo los resolvieron.

El nivel más alto de la rúbrica pide evidencia de revisión argumentada y de resolución de conflictos. Un registro que dice «todos estuvimos de acuerdo» no llega ahí: si nadie discutió los pesos de la matriz, probablemente nadie los discutió de verdad.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1. Portada con nombre del equipo, logo, slogan, integrantes y el rol de cada uno.
2. Alternativas de solución consideradas, con una descripción breve de cada una.
3. Matriz de comparación de soluciones diligenciada.
4. Justificación de la alternativa seleccionada, con riesgos y restricciones.
5. Registro de revisión de pares (secciones A y B).
6. Reflexión final (máx. 250 palabras).

ORGANIZACIÓN

Trabajo colaborativo por equipos, con los mismos roles del Módulo 1. Todos deben participar en la construcción de los entregables. Cuando un equipo tenga más integrantes que roles, dos personas podrán compartir uno dejando constancia en la portada.

TIEMPO

Hito	Fecha límite	Dónde
Publicación del avance	Miércoles 9 de septiembre de 2026, 11:59 p. m.	Foro Comparando alternativas
Retroalimentación a otro equipo	Miércoles 16 de septiembre de 2026, 11:59 p. m.	Foro Comparando alternativas
Entrega final	Miércoles 23 de septiembre de 2026, 11:59 p. m.	Tarea Entrega 2 · Módulo 2

El avance del foro no se califica por sí mismo, pero sin él no hay nada que otro equipo pueda revisar, y la revisión cruzada sí vale cinco puntos. La retroalimentación se brindará en un plazo máximo de 3 días calendario a través de la plataforma.

FORMATO

1. Documento en PDF (máx. 10 MB).
2. Opcionalmente, el archivo de la matriz en Excel como adjunto adicional.
3. Nombre del archivo: **Entrega2_Equipo_Nombre**

VALORACIÓN

La entrega se califica sobre 20 puntos: cuatro criterios de 0 a 5 puntos cada uno.

#	Criterio	Qué distingue el 5
1	Compleitud de la matriz de alternativas de solución	<i>Tres o más alternativas, criterios priorizados y datos cuantitativos</i>
2	Justificación escrita de análisis de riesgos y restricciones	<i>Riesgos clasificados por impacto y probabilidad, con mitigación</i>
3	Registro de revisión de pares	<i>Revisión argumentada y resolución de conflictos documentada</i>
4	Reflexión final sobre el proceso de selección	<i>Aprendizaje del proceso, no solo descripción de lo que pasó</i>

La rúbrica completa con los seis niveles de cada criterio está disponible en el Módulo 2.